

Sprint 1 BBDD – Diseño de la base de datos del proyecto

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

RuedaFácil

2. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO JAVA Y DE LA BASE DE DATOS QUE UTILIZARÁ (2-3 LÍNEAS):

Una aplicación que gestiona el alquiler de vehículos de la empresa “RuedaFácil”. El sistema utilizará una base de datos relacional para almacenar toda la información sobre los vehículos, clientes, personal y contratos de alquiler generados.

3. OBJETIVO DE LA BASE DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO

- **¿Qué información principal necesita almacenar la aplicación?:** Debe almacenar el registro completo de clientes, empleados, vehículos, categorías disponibles y contratos de alquiler realizados.
- **¿Qué problema del proyecto ayuda a resolver la base de datos?:** Permite la persistencia de los datos, evita la pérdida de información entre ejecuciones de la aplicación, garantiza que no existan matrículas o DNI duplicados y permite controlar en tiempo real la disponibilidad de los vehículos para evitar problemas a la hora de alquilarlos.
- **¿Qué operaciones básicas hará la aplicación con esos datos: consultar, insertar, modificar, eliminar...?:**
Realizará operaciones como insertar, modificar, eliminar o consultar la información de los vehículos, clientes, personal, etc.

4. REQUISITOS DE DATOS DEL SISTEMA

- **Lista las entidades o conceptos importantes que tendrá que guardar la base de datos:**
Cliente, Empleado, Vehiculo, Alquiler y Categoria
- **Indica qué datos se deben guardar de cada entidad:**
 - Cliente: nombre, dni, telefono, correo, direccion, numCarnet.
 - Empleado: idE, nombre, puesto, oficina, turno, aniosExp.

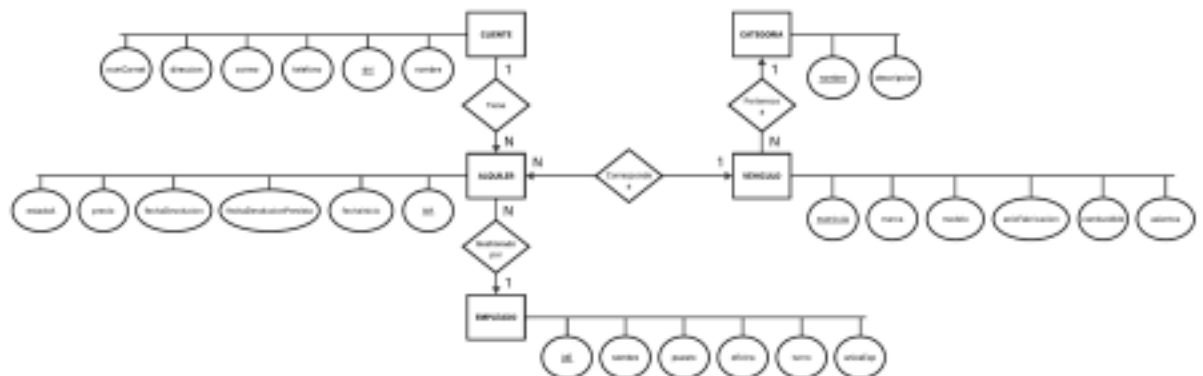
- Vehiculo: matricula, marca, modelo, anioFabricacion, combustible, asientos, precioPorDia, estadoV, categoria.
- Alquiler: idA, fechaInicio, fechaDevolucionPrevista, fechaDevolucion, precio, estadoA.
- Categoria: nombre, descripcion.

- Señala reglas importantes: datos obligatorios, datos únicos, restricciones o validaciones necesarias:

- Cliente: El DNI es único (Clave Primaria).
 - Empleado: El IdE es único (Clave Primaria).
 - Vehiculo: La matricula es única (Clave Primaria).
 - Alquiler: El IdA es único (Clave Primaria).
 - Categoria: El nombre es único (Clave Primaria).
- Restricciones: FK
Relaciones: 1:0..*

5. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)

- Adjuntar imagen o enlace al diagrama E-R:



- ¿Qué entidades principales aparecen?:

CLIENTE, EMPLEADO, VEHICULO, ALQUILER y CATEGORIA.

- ¿Qué claves primarias se han identificado?:

CLIENTE: dni
EMPLEADO: idE
VEHICULO: matricula
ALQUILER: idA
CATEGORIA: nombre

- ¿Qué relaciones existen entre las entidades?:

Un Cliente tiene muchos Alquileres y un Alquiler solo puede tener un Cliente

(1:N)

Un Empleado gestiona muchos Alquileres y un alquiler solo puede tener un empleado (1:N)

Un Vehículo corresponde a muchos Alquileres y un alquiler solo puede tener un vehículo (1:N)

A una Categoría pertenecen muchos Vehículos y un Vehículo solo puede pertenecer a una Categoría (1:N)

- **¿Qué cardinalidades aparecen en cada relación?:**

Todas las relaciones del diagrama entidad-relación son 1:N.

6. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO E-R

- **Explica brevemente por qué has elegido esas entidades y relaciones:** Las entidades son los elementos del sistema de alquiler (Cliente, Empleado, Vehículo, Alquiler y Categoría). Las relaciones son 1:N, ya que a un vehículo solo puede tener una categoría, y un cliente, empleado y vehículo pueden estar en varios alquileres.

- **¿Hay alguna relación muchos a muchos? Si la hay, explica cómo se resolverá después en el modelo relacional:**

No.

- **¿Existe alguna entidad débil, atributo compuesto, atributo multivaluado o especialización/generalización? Si aparece, descríbelo:**

No.

7. PASO DEL MODELO E-R AL MODELO RELACIONAL

- **Indica las tablas resultantes del modelo:**

CLIENTE, EMPLEADO, VEHICULO, ALQUILER y CATEGORIA

- **Señala la clave primaria de cada tabla:**

CLIENTE: dni

EMPLEADO: idE

VEHICULO: matricula

ALQUILER: idA

CATEGORIA: nombre

- **Señala las claves foráneas y a qué tabla/campo hacen referencia:**

VEHICULO:nombre - CATEGORIA:nombre
 ALQUILER:dni - CLIENTE:dni
 ALQUILER:idE - EMPLEADO:idE
 ALQUILER:matricula - VEHICULO:matricula

- Explica cómo se han transformado las relaciones 1:N, 1:1 y N:M si existen:

Hay relaciones 1:N con sus claves primarias y foráneas. No hay relaciones 1:1 ni N:M.

8. ESQUEMA RELACIONAL RESUMIDO

Completa la siguiente tabla con las tablas principales de tu base de datos:

TABLA	CAMPOS PRINCIPALES	CLAVE PRIMARIA	CLAVE FORANEA
CLIENTE	nombre, dni, telefono, correo, direccion, numCarnet	dni	
EMPLEADO	idE, nombre, puesto, oficina, turno, aniosExp	idE	
VEHICULO	matricula, marca, modelo, anioFabricacion, combustible, asientos, precioPorDia, estadoV, categoria	matricula	nombre - CATEGORIA:nombre

ALQUILER	idA, fechaInicio, fechaDevolucion, Pr evista, fechaDevolucion, precio, estadoA	idA	dni - CLIENTE:dni idE - EMPLEADO:idE matricula - VEHICULO:matrícula
CATEGORIA	nombre, descripcion	nombre	

9. COHERENCIA ENTRE LA BASE DE DATOS Y EL PROYECTO JAVA

- **¿Qué clases del proyecto Java se relacionan con las tablas de la base de datos?**

Cliente, Empleado, Vehiculo, Alquiler y Categoria

- **¿Qué pantallas, menús o funcionalidades usarán la base de datos?** Gestión de clientes, empleados, vehículos, alquileres y categorías desde el main.

- **¿Qué operaciones CRUD están previstas para cada tabla importante?**

-Cliente:Funcionalidades CRUD

-Empleado: Funcionalidades CRUD y lista de empleados

-Vehiculo: Funcionalidades CRUD y filtrado por categoría

-Alquiler: Funcionalidades CRUD e historial de alquileres

-Categoria: Funcionalidades CRUD

- **¿La base de datos permite resolver los requisitos funcionales planteados para la aplicación?**

Si.

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN (MARCAR CON ✓):

- ✓ Objetivo de la base de datos explicado
- ✓ Entidades y atributos identificados
- ✓ Diagrama E-R adjuntado
- ✓ Cardinalidades indicadas correctamente
- ✓ Claves primarias identificadas

- ✓ Modelo relacional obtenido a partir del E-R
- ✓ Claves foráneas indicadas correctamente
- ✓ Relaciones N:M transformadas en tablas intermedias si corresponde
- ✓ Coherencia entre tablas y funcionalidades del proyecto Java